

ЛЕКЦИЯ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ПРИМЕРЫ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

1. Обобщения задачи оптимального управления.
2. Примеры прикладных задач, решаемых методом ДП: оптимальный набор высоты и скорости летательным аппаратом, оптимальное функционирование животноводческой фермы, оптимальное распределение капиталовложений.
3. Задачи целочисленного линейного программирования (задача о ранце или рюкзаке).

Некоторые обобщения и модификации метода динамического программирования

1. Ограничения, наложенные на управляющие воздействия, могут зависеть от текущего состояния системы и времени. В этом случае вместо условия $u(t) \in U$ имеем

$$u(t) \in U(x(t), t),$$

где $U(x(t), t)$ - множество в m -мерном пространстве, зависящее от n -мерного вектора x и от времени t .

2. Уравнение динамики, определяющее переход системы из одного состояния в другое, может явно зависеть от времени. В этом случае уравнение становится неавтономным

$$x(t+1) = f(x(t), u(t), t),$$

где $f(x, u, t)$ - заданная функция своих аргументов.

3. Критерий оптимальности также может содержать слагаемые, явно зависящие от времени,

$$J(x, u) = F(T, x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(t, x(t), u(t)),$$

где $f^0(x, u, t)$ и $F(T, x(T))$ - заданные функции.

При подобных обобщениях все рассуждения, обосновывающие принцип оптимальности и процедуру динамического программирования, остаются в силе.

Выше предполагалось, что время окончания процесса конечно и фиксировано ($t = T$). Метод динамического программирования применим также к задачам с нефиксированным моментом окончания, для процессов на бесконечном интервале времени, а также при наличии различных краевых условий и ограничений на состояния системы, налагаемых в различные моменты времени (так называемые фазовые ограничения).

Метод динамического программирования используется для исследования и решения задач оптимального управления процессами в условиях неопределенности. Если неопределенные факторы (внешние воздействия, возмущения, шумы) имеют случайную природу, то для описания процессов управления используется аппарат теории вероятностей и случайных процессов.

Когда же неопределенные факторы связаны с активным противодействием противника или необходимо обеспечить гарантированный результат (застраховаться от наихудших возможных реализаций неконтролируемых возмущений), то применяется аппарат теории игр.

Метод динамического программирования используется также для построения оптимальных вычислительных алгоритмов поиска корней и экстремумов функций [6].

4. Отдельно следует сказать о **задачах оптимального управления с непрерывным временем**, которые описываются дифференциальными уравнениями. В этом случае метод динамического программирования приводит к нелинейному дифференциальному уравнению в частных производных первого порядка. Теория решений этого уравнения, иногда называемого уравнением Гамильтона-Якоби-Беллмана-Айзекса, активно разрабатывается в последние годы.

Задача оптимального управления с непрерывным временем

Найти процесс на множестве допустимых процессов $(x(t), u(t)) \subseteq D$, представленном системой дифференциальных уравнений $\frac{dx}{dt} = f(t, x, u)$, с начальным состоянием $x(t_0) = x_0$ и ограничениями на управления $u \in U(t, x)$, который доставляет минимум функционалу качества $J(x, u) = F(x(T)) + \int_{t_0}^T f^0(t, x, u) dt$.

Теорема В.Ф.Кротова (достаточные условия оптимальности)

Пусть существует функция $\varphi(t, x) \subseteq \Phi$ (функция Кротова) и элемент множества допустимых $\bar{v} = (\bar{x}, \bar{u}) \subseteq D$, удовлетворяющие условиям

$$1. R(t, \bar{x}, \bar{u}) = \max_{(x, u) \in D} R(t, x, u),$$

$$2. G(\bar{x}(T)) = \min_{x(T) \in X(T)} G(x(T)),$$

тогда элемент $\bar{v} = (\bar{x}, \bar{u})$ минимизирует функционал J на D .

Конструкции $R(t, x, u)$ и $G(x(T))$, которые фигурируют в формулировке теоремы, имеют вид

$$R(t, x, u) = \frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial x} \cdot f(t, x, u) + \frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial t} - f^0(t, x, u)$$

$$G(T, x(T)) = F(x(T)) + \varphi(T, x(T)).$$

В выборе функции Кротова имеется определенный произвол, воспользуемся им и зададим функцию $\varphi(t, x) \subseteq \Phi$ следующим образом. Построим функцию $P(t, x) \equiv \max_{u \in U(t, x)} R(t, x, u)$ и

потребуем, чтобы функция $P(t, x)$ не зависела от x , то есть

$$P(t, x) = \max_{u \in U(t, x)} [\varphi_x f^0(t, x, u) - f^0(t, x, u) + \varphi_t] = c(t), \quad (1)$$

а функция конечного состояния $G(T, x(T))$ при $t=T$ не зависела от x :

$$F(x(T)) + \varphi(T, x(T)) = \text{const} \quad (2)$$

Иначе $H(t, x, \varphi_x) + \varphi_t = c(t)$, где $c(t)$ – произвольная кусочно-непрерывная функция, $H(t, x, \varphi_x)$ – функция Гамильтона на оптимальном управлении, с сопряженной функцией $\psi = \varphi_x$.

Очевидно, $R(t, x, u) \leq c(t)$, то есть $c(t) = \max_{(x, u) \in D} R(t, x, u)$.

Уравнение (1) с точностью до произвольной функции $c(t)$ и знака φ совпадает с уравнением Беллмана. Из теоремы Кротова следует, что дифференциальное уравнение в частных производных Беллмана совместно с краевым условием (2) есть достаточное условие абсолютного минимума функционала в рассматриваемой задаче.

2. Методические приемы ДП. Примеры прикладных задач

В зависимости от способа представления исходной информации возможны различные реализации метода ДП:

на графе,
аналитическое решение и
табличное решение.

Задача об оптимальном наборе высоты и скорости летательным аппаратом

Летательный аппарат, находящийся на высоте H_0 и имеющий скорость V_0 должен быть поднят на высоту $H_1 > H_0$, а скорость его должна быть доведена до $V_1 > V_0$. Известен расход горючего для подъема с любой высоты на любую другую при неизменной

скорости. Известен также расход горючего, необходимый для увеличения скорости с любого заданного уровня до любого более высокого при неизменной высоте. Требуется найти оптимальный режим набора высоты и скорости, при котором общий расход горючего будет минимальным.

Весь процесс набора высоты и скорости разделяем на ряд шагов (этапов). За каждый шаг самолет увеличивает только высоту или только скорость. Состояние самолета будем изображать на плоскости VOH , абсцисса каждой точки – это скорость, а ордината – высота. Траектория движения самолета изобразится на плоскости некоторой ступенчатой ломаной линией, которая характеризует управление процессом набора высот и скорости.

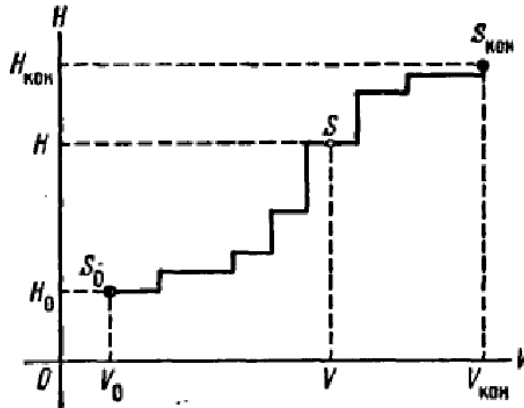


Рис.1. Траектория набора высоты и скорости летательным аппаратом.

Существует множество траекторий, по которым можно перевести самолет из заданного начального состояния S_0 в конечное $S_{кон}$. Из всех траекторий требуется выбрать ту, которая обеспечивает минимальный суммарный расход горючего.

Для решения задачи методом ДП разделим размах по оси скоростей на n_1 частей (например, на шесть), а по оси высоты – на n_2 частей (например, на восемь).

На рисунке 2 вдоль каждого направления записан расход горючего, соответствующий данному звену ломаной траектории. Будем оптимизировать каждый шаг, начиная с последнего. Пара чисел (n_1, n_2) определяет общее число шагов многоэтапного процесса набора высоты и скорости, $m=n_1+n_2$. В нашем случае траектория будет состоять из 14 шагов.

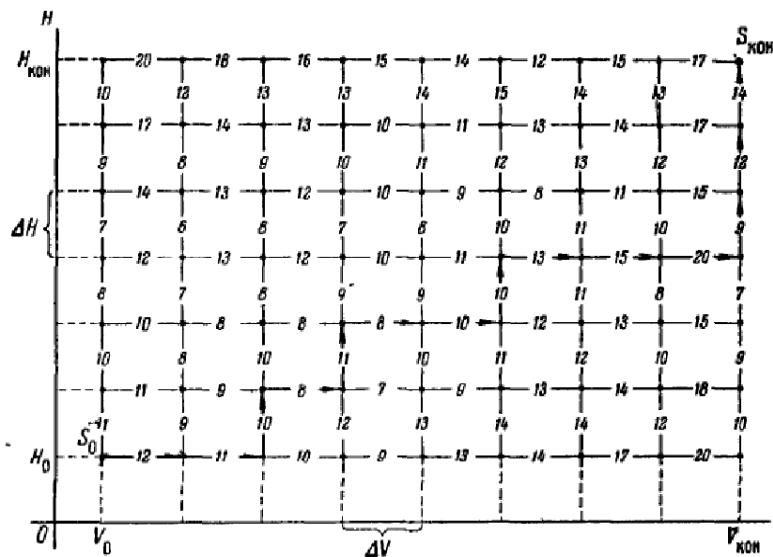


Рис. 2. Процесс набора летательным аппаратом высоты и скорости как многошаговый процесс

Последний шаг. В конечную точку можно попасть двумя способами из B_1 и B_2 (рис. 3), причем из каждой только одним способом, так что выбора условного управления на последнем шаге нет, оно единственно.

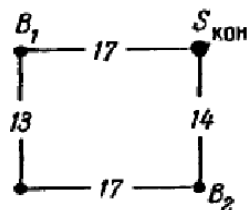


Рис. 3. Выбор оптимального управления на последнем шаге

Если предпоследний шаг привел нас в точку B_1 , то следует двигаться по горизонтали, при этом расход горючего 17 единиц, если же в точку B_2 – по вертикали, с расходом горючего 14 единиц. Эти минимальные расходы записываем в кружках, в вершинах B_1 и B_2 .

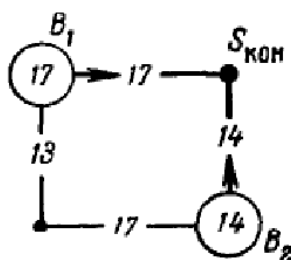


Рис. 4. Последний шаг. Минимальные расходы для вершин B_1 и B_2

Запись 17 в вершине B_1 означает, что если мы пришли в B_1 , то для перехода в состояние $S_{кон}$ требуется расход горючего 17 единиц.

Предпоследний шаг. Для планирования предпоследнего 13 шага нужно рассмотреть все возможные исходы шага № 12. После 12 шага можно оказаться в одном из трех состояний, в точках C_1 , C_2 или C_3 (рис. 5).

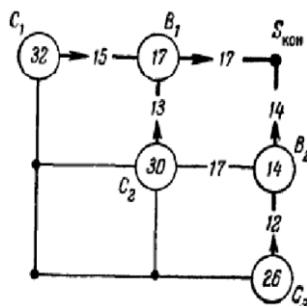


Рис. 5. Возможные состояния после 12 шага

Для точки C_1 выбора нет: траектория горизонтальная через B_1 , расход горючего $15+17=32$. Для точки C_2 возможен выбор: по вертикали вверх или по горизонтали вправо. Первый путь требует расхода горючего $13+17=30$, второй – $17+14=31$. Выбираем минимальный расход и путь $C_2B_1S_{кон}$, в этом случае расход меньше. Для C_3 выбора нет: вертикальная траектория, расход $12+14=26$. Из каждой точки проводится оптимальный путь, который указывается стрелкой. По достижении S_0 , осуществляется движение по стрелкам в обратном направлении от начала к концу, которое и даст оптимальную траекторию. Она выделена на рис 6 красным цветом. Минимальный расход горючего 139 единиц. **Меньший расход нельзя получить никаким другим способом движения.**

Оптимальное управление состоит в том, чтобы на первом шаге увеличивать только скорость и довести ее до уровня $V_0+\Delta V$, не меняя высоты. На втором шаге увеличиваем высоту до уровня $H_0+\Delta H$, а скорость не изменяется. На третьем шаге ... Данная задача решается на графе изменения скорости и высоты.

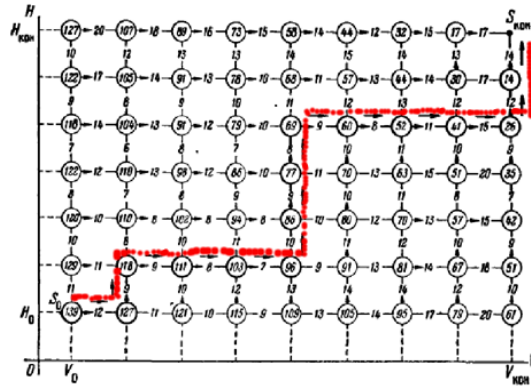


Рис. 6. Оптимальная траектория с минимальным расходом.

Алгоритм, описанный выше, есть разновидность известного в теории графов алгоритма Дейкстры. Однако метод ДП более универсален, он применим к графам как с положительными весами дуг, так и с отрицательными, тогда как алгоритм Дейкстры – только для графов с положительными весами.

Задача оптимального функционирования животноводческой фермы (по разведению скота или птицы)

Заданы аналитические выражения, поэтому задача имеет аналитическое решение.

Пусть x - число животных (или птиц) на ферме в начале некоторого периода планирования. Из этого числа ($u \cdot x$) животных отправляется на продажу, а остальные животные приносят приплод, так что их число к началу следующего периода времени возрастает в q раз. Тогда уравнение динамики поголовья животных принимает вид

$$x(t+1) = q \cdot [1 - u(t)] \cdot x(t), \quad t = 0, 1, \dots \quad (3)$$

Здесь $q > 1$ - постоянный коэффициент, u - управляющее воздействие (доля животных, отправляемых на продажу). Ограничение на управление: $0 \leq u \leq 1$.

Расходы на содержание животных примем пропорциональными их оставшемуся числу, $a \cdot [1 - u(t)] \cdot x(t)$, где $a > 0$ - постоянная. Выручку от продажи считаем равной $c \cdot u(t) \cdot x(t)$, где c - цена одного животного на рынке.

Поставим задачу максимизации дохода фермы за T временных тактов. Задача на максимум дохода эквивалентна минимизации убытка (то есть дохода со знаком минус). Тогда критерий оптимальности примет вид,

$$I = -cx(T) + \sum_{t=0}^{T-1} f^0(x(t), u(t)) \rightarrow \min \quad (4)$$

где $f^0(x, u) = a \cdot (1 - u) \cdot x - c \cdot u \cdot x$, $F(x) = -cx$.

Равенство (4) определяет (со знаком минус) стоимость животных на ферме в конце периода планирования. Учитывая соотношения (3) и (4), составим функциональное уравнение Беллмана:

$$S(t, x) = \min_{0 \leq u \leq 1} [a(1 - u(t))x(t) - cu(t)x(t) + S(t+1, q(1 - u(t))x(t))] \quad (5)$$

Граничное условие с учетом (4) примет вид

$$S(x, T) = -cx. \quad (6)$$

Реализуем обратный прогон: построим для задачи (5), (6) функции $S(x, t)$ и соответствующий им синтез управления $u_t(x)$.

$$\begin{aligned} \text{При } a < c(q-1) \quad u_t(x) &= 0, \quad S(t, x) = \left(a \frac{q^{T-t} - 1}{q - 1} - cq^{T-t}\right)x \\ \text{при } a > c(q-1) \quad u_t(x) &= 1, \quad S(x, t) = -cx. \end{aligned} \quad (7)$$

В том, что функции $S(x, t)$ удовлетворяют уравнению (7) и условию (6) при всех t , можно убедиться методом математической индукции¹, проводя ее в сторону убывания t и начиная с $t = T$.

Решения (7) допускают простую интерпретацию. Если $a < c(q - 1)$, то есть расходы на содержание животных сравнительно невелики, то имеет смысл не направлять животных на продажу ($u_t(x) = 0$) и получить наибольший доход, сохранив все поголовье к концу процесса. Если же $a > c(q - 1)$, то есть расходы на содержание велики, то целесообразно отправить на продажу сразу всех животных.

В случае, когда выполняется балансовое соотношение между рыночными ценами c , расходами на содержание животных a и коэффициентом воспроизводства животных q , то есть $a = c(q - 1)$, решение инвариантно относительно управляющих воздействий. Любые управляющие решения могут быть реализованы. Доход от этого не меняется. Выполнение указанного балансового соотношения, по сути, и есть настоящее управление процессом за счет ценообразования.

Более сложные и более содержательные результаты получим, если учтем зависимость рыночной цены c от числа продаваемых животных x (цена убывает с ростом x), а также зависимость расходов на содержание одного животного a от числа животных на ферме.

¹ Приложение (аналитическое решение задачи): $t=T$

$$S(T, x(T)) = -cx(T),$$

$t=T-1$

$$\begin{aligned} S(T-1, x(T-1)) &= \min_{0 \leq u \leq 1} [ax(T-1) - (a+c)u(T-1)x(T-1) - cx(T)] = \\ &= \min_{0 \leq u \leq 1} [ax(T-1) - (a+c)u(T-1)x(T-1) - cq(1-u(T-1))x(T-1)] = \\ &= (a-cq)x(T-1) + \min_{0 \leq u \leq 1} \{ [cq - (a+c)]x(T-1)u(T-1) \} = \\ &= \begin{cases} (a-cq)x(T-1), & \text{если } a < c(q-1), \text{ т.к. } \bar{u}(T-1) = 0 \\ -cx(T-1), & \text{если } a > c(q-1), \text{ т.к. } \bar{u}(T-1) = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$T=T-2$

$$\begin{aligned} S(T-2, x(T-2)) &= \begin{cases} \min_{0 \leq u \leq 1} [ax(T-2) - (a+c)u(T-2)x(T-2) + (a-cq)x(T-1)] \\ \min_{0 \leq u \leq 1} [ax(T-2) - (a+c)u(T-2)x(T-2) - cx(T-1)] \end{cases} = \\ &= \begin{cases} \min_{0 \leq u \leq 1} [ax(T-2) - (a+c)u(T-2)x(T-2) + (a-cq)q(1-u(T-2))x(T-2)], & \text{если } a < c(q-1) \\ \min_{0 \leq u \leq 1} [ax(T-2) - (a+c)u(T-2)x(T-2) - cq(1-u(T-2))x(T-2)], & \text{если } a > c(q-1) \end{cases} = \\ &= \begin{cases} (a+aq-cq^2)x(T-2) + \min_{0 \leq u \leq 1} [(1+q)(c(q-1)-a)x(T-2)u(T-2)], & \text{если } a < c(q-1) \\ (a-cq)x(T-2) + \min_{0 \leq u \leq 1} \{ [cq - (a+c)]x(T-2)u(T-2) \}, & \text{если } a > c(q-1) \end{cases} = \\ &= \begin{cases} (a+aq-cq^2)x(T-2), & \text{если } a < c(q-1), \bar{u}(T-2) = 0 \\ -cx(T-2), & \text{если } a > c(q-1), \bar{u}(T-2) = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$S(t, x(t)) = \begin{cases} (a+aq+\dots+aq^{T-t}-cq^{T-t})x(t), & \text{если } a < c(q-1), \bar{u}(t) = 0 \\ -cx(t), & \text{если } a > c(q-1), \bar{u}(t) = 1 \end{cases} \quad \text{для } t=0, 1, \dots, T-1$$

В том случае, когда $a=c(q-1)$ функция суммарных затрат $S(t, x)$ от управления не зависит, принцип оптимальности Беллмана (так же как и принцип максимума Понтрягина) вырождается, и из уравнения Беллмана оптимальное управление найти нельзя. Это задача об особом управлении.

Оптимальное распределение капитальных вложений

Планируется распределение начальной суммы x_0 млн. рублей между тремя предприятиями. Средства выделяются только в размерах кратных 1 млн. рублей. Функции прироста продукции от вложенных средств на каждом предприятии f^0 заданы таблично. Требуется так распределить вложения между предприятиями, чтобы общий прирост продукции (в млн. руб.) был максимальным.

Таблица 1. Исходные данные: эффективность вложения средств в различные предприятия

Вкладываемые средства, млн руб.	Прибыль (млн руб.)		
u	$f_1^0(u)$	$f_2^0(u)$	$f_3^0(u)$
1	3,22	3,33	4,27
2	3,57	4,87	7,64
3	4,12	5,26	10,25
4	4	7,34	15,93
5	4,85	9,49	16,12

Математическая модель задачи: найти объемы капитальных вложений в три предприятия u_1, u_2, u_3 при ограничениях $u_1 + u_2 + u_3 = x_0, u_i \geq 0, i=1,2,3$, которые обеспечивают наибольший суммарный доход $I = \sum_{i=1}^3 f_i^0(u_i)$.

Сформулируем задачу оптимального управления многошаговым процессом. За номер t шага примем номер предприятия, которому выделяются средства $u(t), t=1,2,3$. Средства, выделяемые t предприятию в объеме $u(t)$ – это управляющие воздействия. Состояние $x(t)$ – это остаток средств, имеющихся в наличии после выделения средств для $(t-1)$ предприятий. Уравнения состояний – уравнения перехода в следующее состояние:

$$x(t) = x(t-1) - u(t), t=1,2,3.$$

Начальное состояние $x(0) = x_0$.

Ограничения на управления и состояния: $x(t-1) \geq u(t) \geq 0, t=1,2,3$, поскольку остаток средств неотрицательный, правая часть разностного уравнения должна быть также неотрицательной.

Суммарный доход за N шагов составит: $I = \sum_{t=1}^N f_t^0(u_t)$

Согласно принципу оптимальности Беллмана, управление на каждом шаге выбирается таким образом, чтобы сумма выигрышей на всех оставшихся до конца шагах, включая выигрыш на данном шаге, была максимальной. Основное функциональное соотношение принимает вид

$$S(t, x) = \max_{0 \leq u \leq x} [f_t^0(u) + S(t+1, (x-u))].$$

На последнем шаге $t=N$ оптимальное управление равняется количеству средств, имеющихся в наличии, а выигрыш равняется доходу, приносимому последним предприятием, то есть $u(N) = x(N-1), S(N, x) = f_N^0(x)$.

Пошаговая оптимизация:

$$t=3, u=x, S(3, x) = f_3^0(x).$$

Таблица 2.

x	$t=3$	
x	u	$S_3(x)$
1	1	4,27
2	2	7,64
3	3	10,25
4	4	15,93

5	5	16,12
---	---	-------

Колонки для u , x и S заполняются по исходной таблице 1.

$t=2$. Распределение средств между двумя предприятиями. Основное функциональное уравнение:

$$S(2, x) = \max_{0 \leq u \leq x} [f_2^0(u) + S(3, (x - u))]$$

Все выигрыши сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Распределение средств между двумя предприятиями

x	u	$x-u$	$f_2^0(u)$	$S_3(x-u)$	$f_2^0(u) + S_3(x-u)$	$S_2(x-u)$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	4,27	4,27	4,27
	1	0	3,33	0	3,33	
2	0	2	0	7,64	7,64	7,64
	1	1	3,33	4,27	7,6	
	2	0	4,87	0	4,87	
3	0	3	0	10,25	10,25	10,97
	1	2	3,33	7,64	10,97	
	2	1	4,87	4,27	9,14	
	3	0	5,26	0	5,26	
4	0	4	0	15,93	15,93	15,93
	1	3	3,33	10,25	13,58	
	2	2	4,87	7,64	12,51	
	3	1	5,26	4,27	9,53	
	4	0	7,34	0	7,34	
5	0	5	0	16,12	16,12	19,26
	1	4	3,33	15,93	19,26	
	2	3	4,87	10,25	15,12	
	3	2	5,26	7,64	12,9	
	4	1	7,34	4,27	11,61	
	5	0	9,49	0	9,49	

$t=1$. Распределение средств между тремя предприятиями. Основное функциональное уравнение:

$$S(1, x) = \max_{0 \leq u \leq x} [f_1^0(u) + S(2, (x - u))].$$

Состояние системы перед первым шагом $x=5$

Все результаты сведены в таблицу 4.

Таблица 4. Распределение средств между тремя предприятиями

x	u	$x-u$	$f_1^0(u)$	$S_2(x-u)$	$f_1^0(u) + S_2(x-u)$	$S_1(x-u)$
5	0	5	0	19,26	19,26	19,26
	1	4	3,22	15,93	19,15	
	2	3	3,57	10,97	14,54	
	3	2	4,12	7,64	11,76	
	4	1	4	4,27	8,27	
	5	0	4,85	0	4,85	

Наибольший доход составляет 19,26.

Прогонка в прямом направлении времени:

Таблица 4: $u_1=0, x_1=5$.

Таблица 3: $u_2=1, x_2=x_1-u_2=4$.

Таблица 2: $u_3=4, x_3=x_2-u_3=0$; остаток средств $x_2=u_3=4$, следовательно $x_3=0$.

Оптимальная программа распределения средств между тремя предприятиями: (0,1,4); иначе говоря, для получения наибольшей общей прибыли в размере 19,26 млн. руб., необходимо вложить 1 млн во второе предприятие и 4 млн в третье.

Задачи целочисленного линейного программирования: задача о загрузке самолета, о ранце или рюкзаке (на слайдах)

Особенность задачи: переменные задачи принимают только целочисленные значения. Это дополнительное ограничение требует разработки специальных приемов для решения задачи. Метод ДП применим как к целочисленным задачам, так и нецелочисленным.

Постановка задачи. Самолет загружается предметами n различных типов, известен вес каждого предмета j и доход от его перевозки.

Грузоподъемность самолета b тонн.

Требуется выбрать предметы, погрузка которых позволит обеспечить максимальный суммарный доход от их перевозки без превышения грузоподъемности самолета.

Обозначения:

c_j – доход, получаемый от перевозки одного предмета типа j ;

a_j – вес предмета j типа;

u_j – количество предметов j типа (управление);

x_j – часть грузоподъемности самолета, «выделенная» для предметов типов $j, j+1, \dots, n$ (состояние);

$S(j, x)$ – максимальный доход от загрузки предметов типов $j, j+1, \dots, n$, если под эти предметы в самолете выделена часть с грузоподъемностью x_j тонн.

Общая постановка: максимизировать суммарный доход от перевозки n типов изделий,

$$I = \sum_{j=1}^n c_j u_j \rightarrow \max_{u_1, \dots, u_n}$$

при наличии ограничения по общей грузоподъемности самолета

$$\sum_{j=1}^n a_j u_j \leq b, \quad u_j \geq 0, \quad u_j - \text{целочисленные}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Уравнение динамики:

$$x_{j+1} = x_j - a_j u_j, \quad j = 1, 2, \dots, n-1, \quad x_1 = b.$$

Функциональные соотношения Беллмана для процедуры попятной прогонки:

$$S(n, x) = \max_{u_n=0,1,\dots, \lfloor \frac{b}{a_n} \rfloor} \{c_n u_n\},$$

$$S(j, x) = \max_{u_j=0,1,\dots, \lfloor \frac{b}{a_j} \rfloor} \{c_j u_j + S(j+1, x_j - a_j u_j)\}, \quad j = n-1, \dots, 2, 1.$$

Здесь обозначение $\lfloor \frac{b}{a_n} \rfloor$ используется для целой части числа – entire.

Конкретный пример:

$$I = 65u_1 + 80u_2 + 30u_3 \rightarrow \max_{u_1, u_2, u_3}, \quad 2u_1 + 3u_2 + u_3 \leq 5, \quad u_j \geq 0, j=1, 2, 3,$$

u_j – целые числа.

Уравнения динамики:

$$x_1 = 5, \quad x_2 = x_1 - 2u_1, \quad x_3 = x_2 - 3u_2.$$

Попятная прогонка (в обратном направлении времени, $n, n-1, \dots, 1$). Все вычисления сведены в три таблицы.

Этап 3. Предметы третьего типа. $S(3, x) = \max_{u_3=0,1,\dots,5} \{30u_3\}$

Таблица 5.

х(3) грузоподъемность, выделяемая под предметы третьего типа	Доход от перевозки u_3 предметов третьего типа $30u_3$						Оптимальное решение	
	Возможные целочисленные значения управлений						S(3,x)	u_3
	$u_3=0$	$u_3=1$	$u_3=2$	$u_3=3$	$u_3=4$	$u_3=5=[5/1]$		
0	0	-	-	-	-	-	0	0
1	0	30	-	-	-	-	30	1
2	0	30	60	-	-	-	60	2
3	0	30	60	90	-	-	90	3
4	0	30	60	90	120	-	120	4
5	0	30	60	90	120	150	150	5

Этап 2. Предметы второго и третьего типа. $S(2, x) = \max_{u_2=0, \dots, [5/3]} \{80u(2) + S(3, x(2) - 3u(2))\}$,
[5/3]=1

Таблица 6.

х(2) грузоподъемность, выделяемая под предметы третьего и второго типа	Доход от перевозки u_2 и u_3 предметов $80u(2) + S(3, x(2) - 3u(2))$		Оптимальное решение	
	Возможные целочисленные значения управлений		S(2,x)	u_2
	$u_2=0$	$u_2=1$		
0	0+0=0	-	0	0
1	0+30=30	-	30	0
2	0+60=60	-	60	0
3	0+90=90	80+0=80	90	0
4	0+120=120	80+30=110	120	0
5	0+150=150	80+60=140	150	0

Этап 1. Предметы первого, второго и третьего типов.
 $S(1, x) = \max_{u_1=0, \dots, [5/2]} \{65u(1) + S(2, x(1) - 2u(1))\}$, [5/2]=2

Таблица 7.

х(1) грузоподъемность, выделяемая под предметы первого, второго и третьего типа	Доход от перевозки u_2 и u_3 предметов $65u(1) + S(2, x(1) - 2u(1))$			Оптимальное решение	
	Возможные целочисленные значения управлений			S(1,x)	u_1
	$u_1=0$	$u_1=1$	$u_1=2$		
0	0+0=0	-	-	0	0
1	0+30=30	-	-	30	0
2	0+60=60	65+0=65	-	65	1
3	0+90=90	65+30=95	-	95	1
4	0+120=120	65+60=125	130+0=130	130	2
5	0+150=150	65+90=155	130+30=160	160	2

Прогонка в прямом направлении: 1, 2, ..., n.

Таблица 7. Максимальный доход 160, $u_1^*=2$, вес предметов первого типа составит $2 \times 2=4$, в самолете остается свободного места 1.

Таблица 6. При грузоподъемности $x(2)=1$ получаем $u_2^*=0$.

Таблица 5. $u_3^*=1$.

Итак при заданном $b=5$ оптимальным решением является вектор $u^*=(2,0,1)$, суммарный доход от перевозки 160.

Заметим, что на этапе 1 достаточно построить только одну строку таблицы для $x_1=5$ – это заданное начальное условие. Однако, располагая полной таблицей, можно выполнить **анализ чувствительности решения** и посмотреть уменьшение целевой функции при уменьшении грузоподъемности самолета. Вычислительная схема ДП автоматически обеспечивает проведение анализа модели на чувствительность. Так, сокращение грузоподъемности до 4 тонн приведет к оптимальному решению $u^*=(2,0,0)$ и сокращению суммарного дохода до 130.

Дополнительная литература по теме динамическое программирование

1. Беллман Р. Динамическое программирование. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 400 с.
2. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. М.: Наука, 1965. 458 с.
3. Беллман Р., Калаба Р. Динамическое программирование и современная теория управления. М.: Наука, 1969. 118 с.
4. Черноусько Ф.Л., Баничук Н.В. Вариационные задачи механики и управления: Численные методы. М.: Наука, 1973. 238 с.
5. Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. М.: Наука, 1975. 526 с.